

ANÁLISE ESPACIAL DA CRIMINALIDADE NA REGIÃO DE BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS

Cintia Nunes

Universidade Federal Fronteira do Sul — Ciência da Computação

1. Introdução

A violência urbana é um dos principais desafios enfrentados pelas grandes cidades brasileiras, com impactos diretos sobre a qualidade de vida, a economia e as políticas públicas de segurança. Diferentemente do que uma leitura apenas estatística pode sugerir, a criminalidade não se distribui de forma homogênea no espaço urbano: ela tende a se concentrar em determinadas áreas, formando padrões identificáveis por meio de técnicas de estatística e geoprocessamento. Esse reconhecimento deu origem, dentro da Geografia, a uma subárea dedicada especificamente ao tema, voltada a mapear e explicar a distribuição espacial dos crimes e seus condicionantes socioeconômicos (BATELLA; DINIZ, 2010).

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e cidade mais populosa do interior do Brasil, concentra o maior volume absoluto de ocorrências criminais do estado, o que a torna um caso relevante para esse tipo de investigação. A disponibilidade crescente de dados públicos sobre ocorrências, aliada ao avanço de ferramentas de ciência de dados, geoprocessamento e aprendizado de máquina, cria uma oportunidade concreta para transformar registros brutos em informação espacial acionável, capaz de apoiar a tomada de decisão de gestores públicos, pesquisadores e da própria população.

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma análise espacial da criminalidade na região de Belo Horizonte, combinando técnicas de estatística espacial (como autocorrelação de Moran e mapas de cluster LISA), exploração de dados e modelos de aprendizado de máquina, com entrega final na forma de uma aplicação web interativa e de um artigo científico construído de forma incremental ao longo do semestre.

2. Problema

Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG), Belo Horizonte registrou, no período mais recente disponível, uma taxa de ocorrências criminais muito superior à média estadual — cerca de 129% acima da média de Minas Gerais —, o que a coloca entre os municípios de maior incidência criminal do estado. Furtos respondem pela grande maioria dos registros, seguidos por lesão corporal e

roubo consumado (SEJUSP/MG, 2026; PORTAL DE DADOS ABERTOS DE MINAS GERAIS, 2026).

Ao mesmo tempo, o comportamento da criminalidade não é estável nem uniforme entre as regiões da cidade. Enquanto a Região Metropolitana de Belo Horizonte acumulou redução expressiva nos crimes violentos entre 2022 e 2025, o ano de 2024 trouxe um aumento pontual e atípico nos homicídios da capital, revertendo temporariamente uma tendência de queda observada nos anos anteriores (AGÊNCIA MINAS GERAIS, 2025; ESTADO DE MINAS, 2025). Esse tipo de oscilação sugere que a violência pode se deslocar entre regiões e períodos, e que análises agregadas em nível municipal ou estadual escondem diferenças importantes entre bairros e regionais administrativas.

Apesar de existirem estudos espaciais sobre criminalidade em Minas Gerais em nível estadual, com uso de Sistemas de Informação Geográfica e estatística espacial (BATELLA; DINIZ, 2010), há uma lacuna de análises atualizadas, com granularidade de bairro e apoiadas em técnicas de aprendizado de máquina, voltadas especificamente para o município de Belo Horizonte. Diante disso, este projeto busca responder à seguinte questão: como a criminalidade se distribui espacialmente entre os bairros e regionais de Belo Horizonte, e é possível identificar, de forma sistemática e visual, as áreas de maior concentração de risco (hotspots) para apoiar o planejamento da segurança pública?

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução de análise espacial da criminalidade em Belo Horizonte, capaz de identificar padrões de concentração espacial e apoiar a visualização de áreas de maior risco, disponibilizada como aplicação web interativa e documentada em artigo científico.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar, tratar e consolidar dados públicos de ocorrências criminais de Belo Horizonte, oriundos de fontes oficiais (SSP/MG, SEJUSP/MG e Portal de Dados Abertos de Minas Gerais);
- Realizar análise exploratória de dados (EDA) e georreferenciamento das ocorrências por bairro/regional administrativa;

- Aplicar técnicas de estatística espacial (índice de Moran, Geary's C e mapas de cluster LISA) para identificar autocorrelação e agrupamentos espaciais estatisticamente significativos;
- Treinar e avaliar modelos de aprendizado de máquina para classificação/predição de risco por região, comparando ao menos duas abordagens distintas;
- Desenvolver e publicar uma aplicação interativa no Streamlit Community Cloud que permita a visualização dos padrões espaciais identificados;
- Documentar todo o processo metodológico e os resultados obtidos em artigo científico, construído de forma incremental a cada Sprint.

4. Justificativa

A escolha do tema se justifica, em primeiro lugar, pela relevância social e pela atualidade do problema: dados oficiais indicam que Belo Horizonte concentra o maior volume absoluto de ocorrências criminais do estado de Minas Gerais e apresenta taxa por 100 mil habitantes bem superior à média estadual (SEJUSP/MG, 2026). Ainda que o conjunto da Região Metropolitana tenha registrado redução acumulada nos crimes violentos entre 2022 e 2025, a oscilação observada nos homicídios da capital em 2024 — com aumento expressivo revertendo a tendência de queda — evidencia a necessidade de monitoramento contínuo e territorializado, e não apenas de indicadores agregados anuais (AGÊNCIA MINAS GERAIS, 2025).

Em segundo lugar, o tema se apoia em uma tradição consolidada de pesquisa: estudos brasileiros já demonstraram, inclusive para o estado de Minas Gerais, que a criminalidade violenta apresenta padrões espaciais identificáveis por meio de Sistemas de Informação Geográfica e estatística espacial (BATELLA; DINIZ, 2010). Trabalhos mais recentes, aplicados a outros estados e municípios brasileiros, confirmaram a existência de autocorrelação espacial estatisticamente significativa em índices de criminalidade, utilizando técnicas como o índice de Moran e mapas de cluster LISA (MARQUES; FRANÇA; FIRMINO, 2023; MOREIRA JÚNIOR et al., 2025), o que reforça a adequação metodológica da abordagem proposta para o caso de Belo Horizonte.

Por fim, a literatura sobre aprendizado de máquina aplicado à segurança pública tem explorado com sucesso a combinação de características espaciais com classificadores e algoritmos de agrupamento para identificar hotspots e apoiar a predição de risco criminal,

indicando que a integração entre estatística espacial e ciência de dados pode gerar ferramentas úteis e replicáveis. Assim, este projeto se justifica tanto pela urgência prática do problema em Belo Horizonte quanto pela oportunidade de aplicar, em um caso real e com dados abertos, um ferramental metodológico já validado academicamente, gerando uma entrega de valor social concreto (transparência e apoio à decisão em segurança pública) e acadêmico (artigo científico).

Referências

AGÊNCIA MINAS GERAIS. Minas Gerais reduz crimes violentos em mais de 7% no primeiro trimestre de 2025. Governo de Minas Gerais, 2025. Disponível em: agenciaminas.mg.gov.br. Acesso em: ago. 2026.

BATELLA, W. B.; DINIZ, A. M. A. Análise espacial dos condicionantes da criminalidade violenta no estado de Minas Gerais. *Sociedade & Natureza*, Uberlândia, v. 22, n. 1, 2010. DOI: 10.1590/S1982-45132010000100011.

ESTADO DE MINAS. Segurança em MG: crimes caem, mas Grande BH ainda preocupa. Portal Em.com.br, 2025.

MARQUES, T. S.; FRANÇA, C. A.; FIRMINO, D. S. Uma análise exploratória de dados espaciais para criminalidade violenta no Estado de Pernambuco. *Cadernos de Estudos Sociais*, v. 38, n. 2, 2023.

MOREIRA JÚNIOR, F. N.; DUARTE, A. S.; AMORIM, W. V.; DAVI, M. Análise espacial do índice de criminalidade na área urbana [Caucaia]. *Olam: Ciência & Tecnologia*, v. 20, n. 1, p. 226–243, 2025.

PORTAL DE DADOS ABERTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Crimes Violentos [conjunto de dados]. dados.mg.gov.br. Acesso em: ago. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEJUSP/MG). Notícias e balanços de segurança pública. seguranca.mg.gov.br. Acesso em: ago. 2026.